

senti_adj 中证 500 年化超额 6.39%

华泰研究

2021 年 8 月 21 日 | 中国内地

量化投资周报

senti_adj 因子 TOP 组合在中证 500 成份股内年化超额收益 6.39%

华泰金工在 2021 年 1 月 18 日发布了报告《基于 BERT 的分析师研报情感因子》，使用 BERT 模型提取分析师研报中的情感构建选股因子。我们构建了两个因子 senti 和 senti_adj，其中 senti_adj 对负面情感样本增大权重，更能体现研报情感因子的增量信息。因子分 5 层测试中，senti_adj 因子的 TOP 组合在沪深 300、中证 500、全 A 股的年化超额收益分别为 5.16%，6.39%，4.52%，senti 因子的 TOP 组合在沪深 300、中证 500、全 A 股的超额收益分别为 6.98%，5.36%，3.71%。

本文梳理了基于 BERT 的分析师研报情感因子的构建流程

基于 BERT 的分析师研报情感因子的构建流程为：(1) 下载预训练好的中文 BERT 模型。(2) 使用 Wind 有情感标注的金融舆情文本微调模型。(3) 将微调后的模型在无标注的分析师研报摘要上预测情感。(4) 通过摘要文本的情感分析结果构建选股因子。

日内交易机会：创业板指>上证指数>深证成指，上证深证降，创业板平
 采用人工智能方法，对全市场个股和主要宽基指数近 20 个交易日交易机会进行评测，数据取自金融数据服务 INSIGHT。交易机会评分衡量资产价格“非随机程度”，评分越高，代表近 20 个交易日 1 分钟收益率越远离随机构造的资产价格收益率序列，说明该资产越不满足弱有效市场假设，日内交易机会越大。主要宽基指数最新交易机会从高到低排序为：创业板指>上证指数>深证成指（截至 2021-08-20）。上证指数和深证成指上周交易机会相比前一周下降，创业板指上周交易机会相比前一周基本持平。

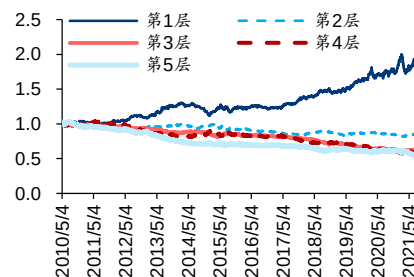
今年以来公募中证 500 指数增强基金平均超额收益为 8.13%

截至 2021 年 8 月 20 日，公募沪深 300 指数增强基金上周平均超额收益为 -0.07%，最近一个月平均超额收益为 -0.10%，今年以来平均超额收益为 3.79%。公募中证 500 指数增强基金上周平均超额收益为 0.16%，最近一个月平均超额收益为 0.57%，今年以来平均超额收益为 8.13%。

风险提示：通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。本文假设金融新闻与分析师研报具有相似的语义结构，该假设是否完全成立本文尚未讨论。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。

研究员	林晓明
SAC No. S0570516010001	linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421	+86-755-82080134
研究员	何康, PhD
SAC No. S0570520080004	hegang@htsc.com
SFC No. BRB318	+86-21-28972039
研究员	李子钰
SAC No. S0570519110003	liziyu@htsc.com
	+86-755-23987436

中证 500 内 senti_adj 因子分层测试



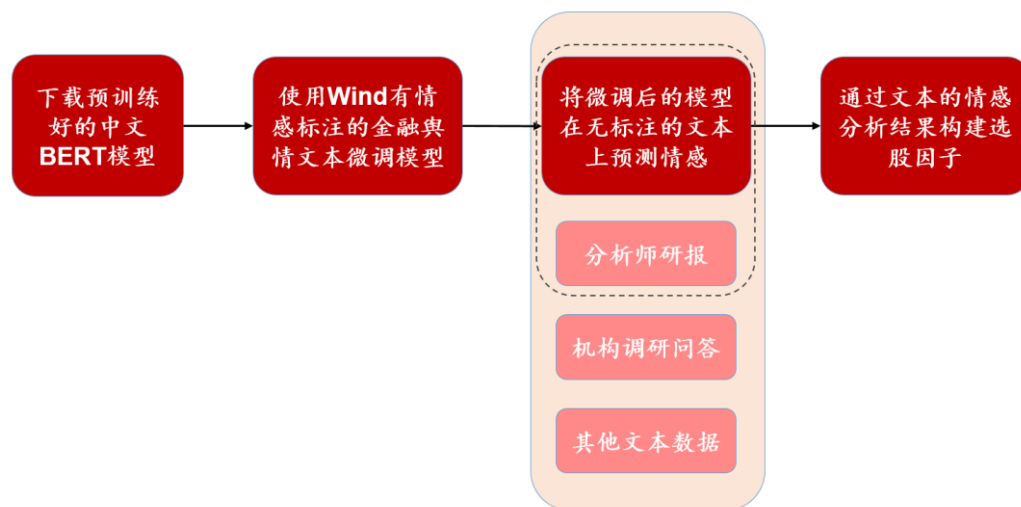
资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究

分析师研报情感因子今年以来超额收益表现较好

华泰金工在 2021 年 1 月 18 日发布了报告《基于 BERT 的分析师研报情感因子》，使用 BERT 模型提取分析师研报中的情感构建选股因子，因子构建流程如下：

1. 下载预训练好的中文 BERT 模型。
2. 使用 Wind 有情感标注的金融舆情文本微调 BERT，得到用于判断金融舆情文本情感的模型。
3. 将微调后的 BERT 模型在无标注的分析师研报上预测情感。
4. 使用传统的因子构建方法，通过分析师研报的情感分析结果构建选股因子。我们构建了两个因子 senti 和 senti_adj，其中 senti_adj 对负面情感样本增大权重，更能体现研报情感因子的增量信息。

图表1： 基于 BERT 的分析师研报情感因子构建流程



资料来源：华泰研究

图表 2~图表 3 为因子今年以来分层测试超额收益表现。

图表2： senti 因子今年以来分层测试超额收益表现

	第一层	第二层	第三层	第四层	第五层
沪深 300 成分股	-0.55%	0.17%	-0.84%	-7.25%	2.75%
中证 500 成份股	0.73%	8.64%	-5.62%	-4.42%	-7.33%
全 A 股	-3.04%	5.10%	-6.77%	0.57%	-4.02%

资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究

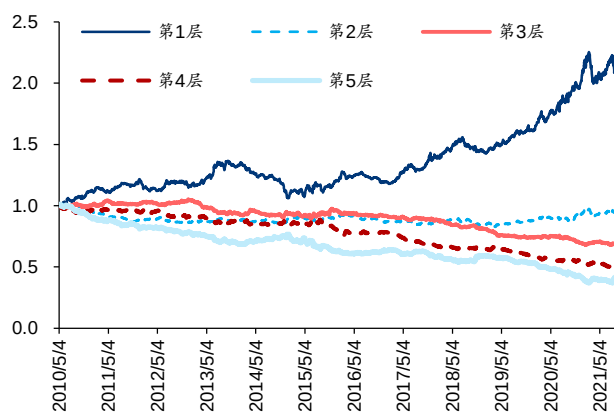
图表3： senti_adj 因子今年以来分层测试超额收益表现

	第一层	第二层	第三层	第四层	第五层
沪深 300 成分股	0.13%	3.86%	7.06%	-3.60%	-14.04%
中证 500 成份股	5.23%	8.58%	-0.89%	-4.72%	-15.12%
全 A 股	4.16%	1.25%	3.45%	0.70%	-16.18%

资料来源：Wind，朝阳永续，华泰研究

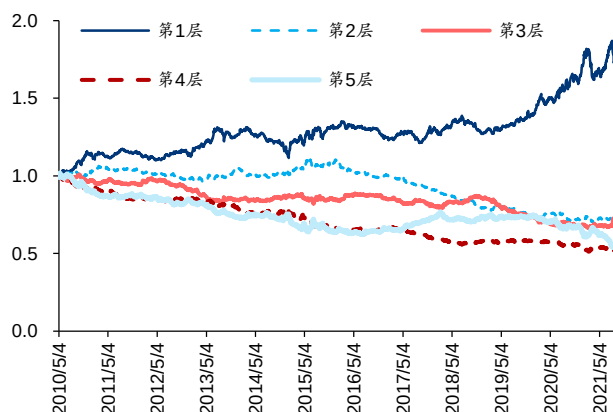
图表 4~图表 11 为因子 2010 年 5 月以来分层测试、回归测试、IC 测试表现。

图表4: senti 因子分层测试相对等权基准超额收益(沪深 300)



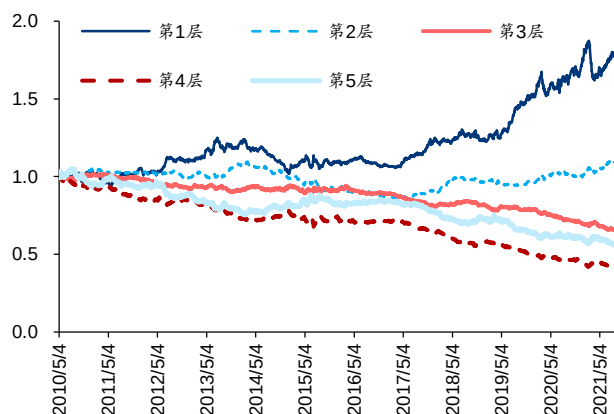
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究

图表5: senti_adj 因子分层测试相对等权基准超额收益(沪深 300)



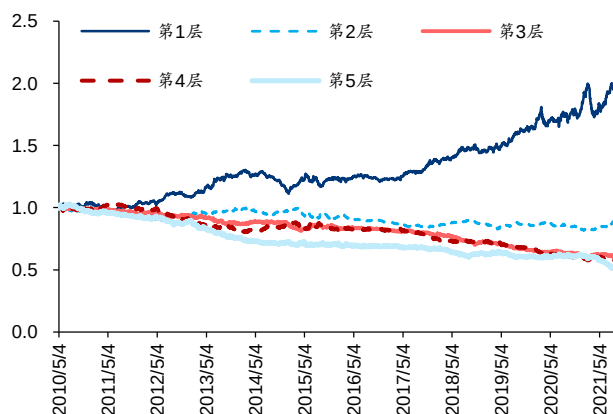
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究

图表6: senti 因子分层测试相对等权基准超额收益(中证 500)



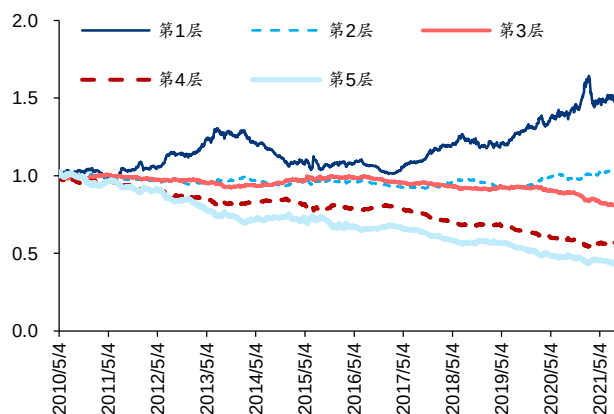
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究

图表7: senti_adj 因子分层测试相对等权基准超额收益(中证 500)



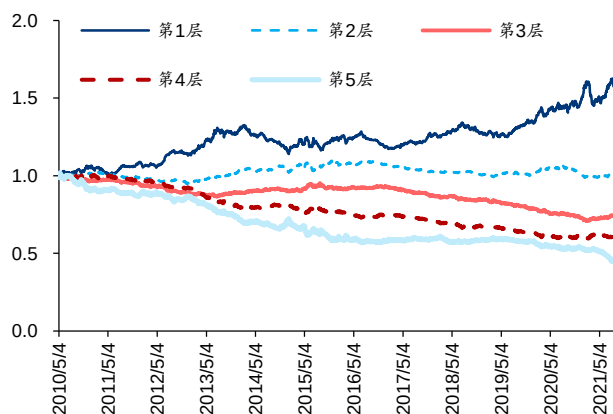
资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究

图表8: senti 因子分层测试相对等权基准超额收益(全 A)



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究

图表9: senti_adj 因子分层测试相对等权基准超额收益(全 A)



资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究

图表10: 研报情感因子分层测试结果(回溯区间: 20100504~20210820)

						多空组合	多空组合 TOP	组合信息 TOP	组合胜率 TOP	组合换手
分层组合 1~5(从左到右)年化超额收益率						年化收益率	夏普比率	比率		率
沪深 300 成分股										
senti	6.98%	-0.42%	-3.31%	-6.28%	-7.86%	15.13%	1.13	0.90	61.03%	72.59%
senti_adj	5.16%	-2.52%	-2.79%	-5.73%	-5.64%	10.70%	0.90	0.74	60.29%	78.87%
中证 500 成分股										
senti	5.36%	0.87%	-3.73%	-7.40%	-5.24%	10.51%	0.89	0.76	59.56%	75.73%
senti_adj	6.39%	-1.12%	-4.50%	-4.92%	-5.78%	12.49%	1.28	0.99	63.97%	81.09%
全 A 股										
senti	3.71%	0.42%	-1.81%	-4.97%	-7.50%	11.57%	1.14	0.64	55.88%	72.74%
senti_adj	4.52%	0.31%	-2.59%	-4.43%	-7.48%	12.45%	1.31	0.86	59.56%	79.36%

资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究

图表11: 研报情感因子回归法和 IC 值分析法结果(回溯区间: 20100504~20210820)

	t 均值	t >2 占比	t 均值	因子收益率均值	RankIC 均值	RankIC 标准差	IC_IR	IC>0 占比
沪深 300 成分股								
senti	1.35	24.26%	0.46	0.27%	4.14%	14.59%	0.28	59.56%
senti_adj	1.23	19.85%	0.04	0.04%	2.46%	13.70%	0.18	55.15%
中证 500 成分股								
senti	1.55	35.29%	0.64	0.33%	3.66%	14.41%	0.25	59.56%
senti_adj	1.19	19.12%	0.43	0.24%	3.17%	10.99%	0.29	61.76%
全 A 股								
senti	2.99	54.41%	1.38	0.32%	3.48%	12.03%	0.29	58.82%
senti_adj	2.11	42.65%	0.57	0.12%	2.90%	10.64%	0.27	62.50%

资料来源: Wind, 朝阳永续, 华泰研究

交易机会评分和分布热力图

我们采用人工智能方法，对全市场个股和主要宽基指数近 20 个交易日交易机会进行评测，计算并展示交易机会评分和分布热力图：

1. 交易机会评分衡量资产价格“非随机程度”，评分越高，代表近 20 个交易日 1 分钟收益率越**远离**随机构造的资产价格收益率序列，说明该资产越**不满足**弱有效市场假说，日内交易机会越大。
2. 交易机会分布热力图反映 1 分钟 K 线各时刻对于机器学习模型区分真实与构造序列的重要性，热力图的值越大，代表该时刻及附近时刻的收益率越**不随机**，交易机会越大。具体计算细节请参考华泰金工研究报告《人工智能 25：市场弱有效性检验与择时战场选择》（2019-11-17）。

数据获取方式

交易机会评分和热力图数据通过 INSIGHT 金融数据服务平台 (<https://huatech.htsc.com.cn/productDetailInsight>) 以 API 接口的形式提供，需要预先下载 query 数据查询服务 SDK 并获取账号。利用 Python SDK 进行证券信息查询时，需要向服务器发送查询请求 request_query，查询请求需要配置的参数为 queryType（查询请求类型）和 queryParams（查询请求参数）。

股票交易机会评分的 queryType 为 1401010001，queryParams 包含三项参数：HTSC_SECURITY_IDS 为标的代码，START_DATE 为起始日期，END_DATE 为查询结束时间。股票交易机会分布热力图的 queryType 为 1401010002，queryParams 和股票交易机会评分相同。返回值为 ProtoBuf 格式，可借助 Python 的 protobuf 包转换为 json 格式。具体使用方式请参考 INSIGHT Python SDK 用户使用手册及 INSIGHT 数据字典。

个股交易机会评分

以下两张表格分别展示沪深 300 股票池和中证 500 股票池近 5 个交易日每日交易机会评分均值排名前 60 成份股。

图表12：沪深 300 股票池近 5 个交易日每日交易机会评分均值排名前 60 成份股（截至 2021-08-20）

股票代码	股票简称	交易机会评分	股票代码	股票简称	交易机会评分	股票代码	股票简称	交易机会评分
000063.SZ	中兴通讯	1.000	601818.SH	光大银行	1.000	688008.SH	澜起科技	0.990
000166.SZ	申万宏源	1.000	601916.SH	浙商银行	1.000	600660.SH	福耀玻璃	0.985
000858.SZ	五粮液	1.000	601985.SH	中国核电	1.000	601319.SH	中国人保	0.985
002938.SZ	鹏鼎控股	1.000	601988.SH	中国银行	1.000	300450.SZ	先导智能	0.981
003816.SZ	中国广核	1.000	601989.SH	中国重工	1.000	300122.SZ	智飞生物	0.980
600016.SH	民生银行	1.000	601995.SH	中金公司	1.000	601111.SH	中国国航	0.980
600018.SH	上港集团	1.000	601998.SH	中信银行	1.000	002044.SZ	美年健康	0.980
600028.SH	中国石化	1.000	603087.SH	甘李药业	1.000	601186.SH	中国铁建	0.980
600606.SH	绿地控股	1.000	603392.SH	万泰生物	1.000	601766.SH	中国中车	0.980
600795.SH	国电电力	1.000	002594.SZ	比亚迪	0.995	603658.SH	安图生物	0.980
600989.SH	宝丰能源	1.000	600015.SH	华夏银行	0.995	601628.SH	中国人寿	0.976
601066.SH	中信建投	1.000	601006.SH	大秦铁路	0.995	603369.SH	今世缘	0.976
601077.SH	渝农商行	1.000	601390.SH	中国中铁	0.995	002252.SZ	上海莱士	0.976
601169.SH	北京银行	1.000	601668.SH	中国建筑	0.995	000725.SZ	京东方 A	0.974
601229.SH	上海银行	1.000	601872.SH	招商轮船	0.995	300529.SZ	健帆生物	0.974
601236.SH	红塔证券	1.000	688363.SH	华熙生物	0.995	600029.SH	南方航空	0.974
601288.SH	农业银行	1.000	600000.SH	浦发银行	0.990	601990.SH	南京证券	0.974
601328.SH	交通银行	1.000	600011.SH	华能国际	0.990	688009.SH	中国通号	0.974
601398.SH	工商银行	1.000	601336.SH	新华保险	0.990	688012.SH	中微公司	0.974
601816.SH	京沪高铁	1.000	002230.SZ	科大讯飞	0.990	688126.SH	沪硅产业	0.974

-U

资料来源：金融数据服务 INSIGHT，华泰研究

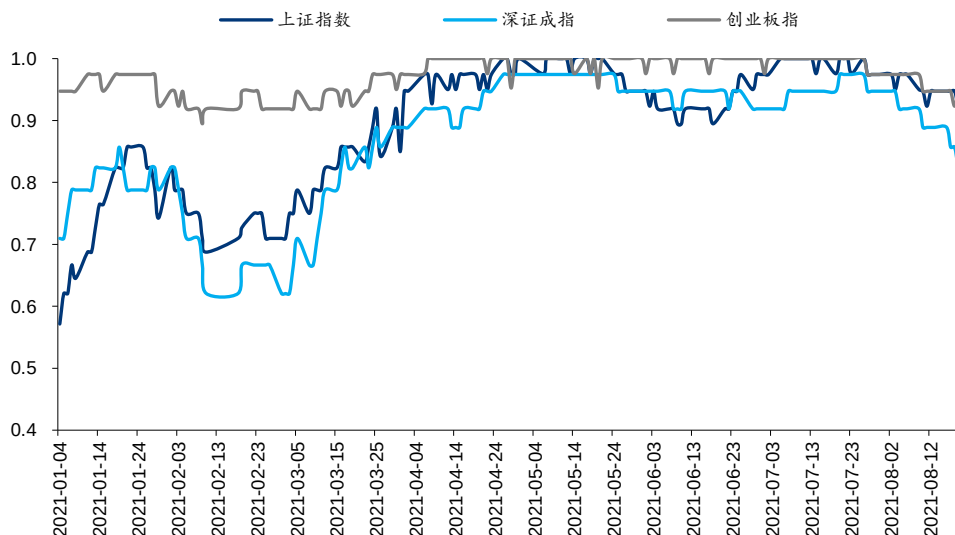
图表13： 中证 500 股票池近 5 个交易日每日交易机会评分均值排名前 60 成份股（截至 2021-08-20）

股票代码	股票简称	交易机会评分	股票代码	股票简称	交易机会评分	股票代码	股票简称	交易机会评分
000031.SZ	大悦城	1.000	600376.SH	首开股份	1.000	601228.SH	广州港	1.000
000078.SZ	海王生物	1.000	600377.SH	宁沪高速	1.000	601333.SH	广深铁路	1.000
000090.SZ	天健集团	1.000	600415.SH	小商品城	1.000	601456.SH	国联证券	1.000
000563.SZ	陕国投 A	1.000	600567.SH	山鹰国际	1.000	601801.SH	皖新传媒	1.000
000598.SZ	兴蓉环境	1.000	600637.SH	东方明珠	1.000	601880.SH	辽港股份	1.000
000709.SZ	河钢股份	1.000	600643.SH	爱建集团	1.000	603317.SH	天味食品	1.000
000729.SZ	燕京啤酒	1.000	600649.SH	城投控股	1.000	603719.SH	良品铺子	1.000
002131.SZ	利欧股份	1.000	600820.SH	隧道股份	1.000	603927.SH	中科软	1.000
002505.SZ	鹏都农牧	1.000	600823.SH	世茂股份	1.000	605358.SH	立昂微	1.000
002563.SZ	森马服饰	1.000	600839.SH	四川长虹	1.000	000061.SZ	农产品	0.995
002936.SZ	郑州银行	1.000	600863.SH	内蒙华电	1.000	000089.SZ	深圳机场	0.995
002985.SZ	北摩高科	1.000	600871.SH	石化油服	1.000	000402.SZ	金融街	0.995
300315.SZ	掌趣科技	1.000	600881.SH	亚泰集团	1.000	002244.SZ	滨江集团	0.995
600021.SH	上海电力	1.000	600901.SH	江苏租赁	1.000	002468.SZ	申通快递	0.995
600027.SH	华电国际	1.000	600928.SH	西安银行	1.000	002958.SZ	青农商行	0.995
600094.SH	大名城	1.000	601000.SH	唐山港	1.000	600008.SH	首创环保	0.995
600153.SH	建发股份	1.000	601099.SH	太平洋	1.000	600170.SH	上海建工	0.995
600177.SH	雅戈尔	1.000	601118.SH	海南橡胶	1.000	600266.SH	城建发展	0.995
600208.SH	新湖中宝	1.000	601128.SH	常熟银行	1.000	600466.SH	蓝光发展	0.995
600339.SH	中油工程	1.000	601187.SH	厦门银行	1.000	600572.SH	康思贝	0.995

资料来源：金融数据服务 INSIGHT，华泰研究

指数交易机会评分

以下展示上证指数（彭博代码：SHCOMP）、深证成指（彭博代码：SICOM）和创业板指（彭博代码：SZ399006）2021 年 1 月初至今交易机会评分。三只指数最新交易机会从高到低排序为：创业板指>上证指数>深证成指（截至 2021-08-20）。上证指数和深证成指上周交易机会相比前一周下降，创业板指上周交易机会相比前一周基本持平。

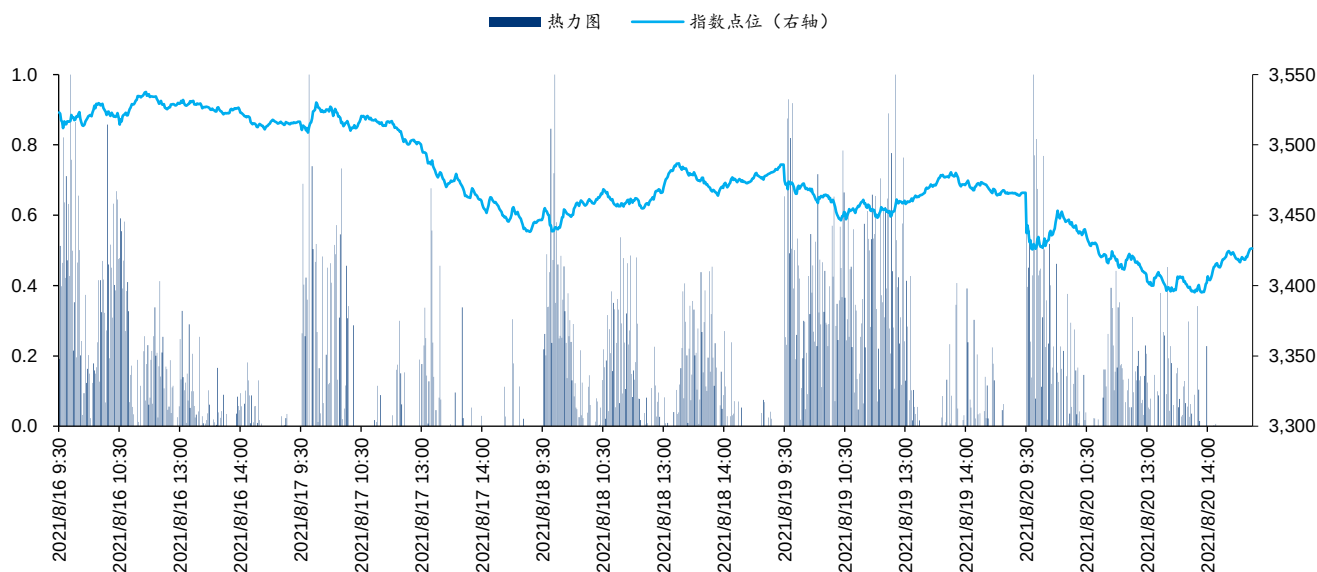
图表14： 主要宽基指数 2021 年 1 月初至今交易机会评分


资料来源：金融数据服务 INSIGHT，华泰研究

指数交易机会分布热力图

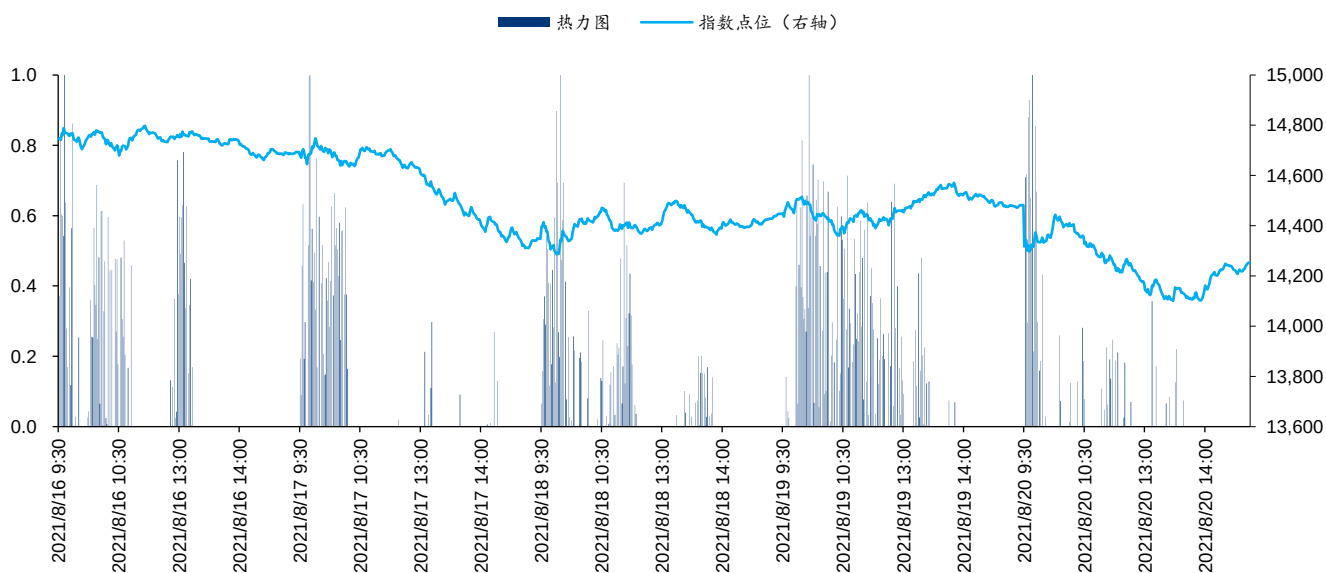
以下三张图表分别展示上证指数、深证成指和创业板指近5个交易日日内交易机会热力图。

图表15： 上证指数近5个交易日交易机会分布热力图



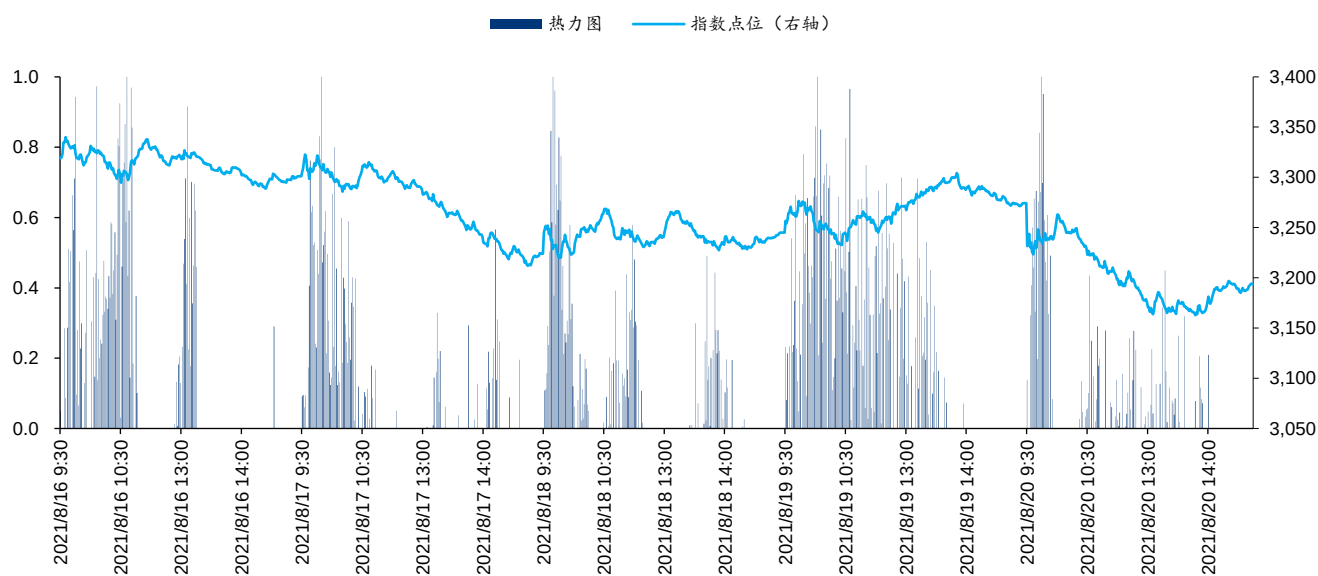
资料来源：金融数据服务 INSIGHT，华泰研究

图表16： 深证成指近5个交易日交易机会分布热力图



资料来源：金融数据服务 INSIGHT，华泰研究

图表17： 创业板指近5个交易日交易机会分布热力图

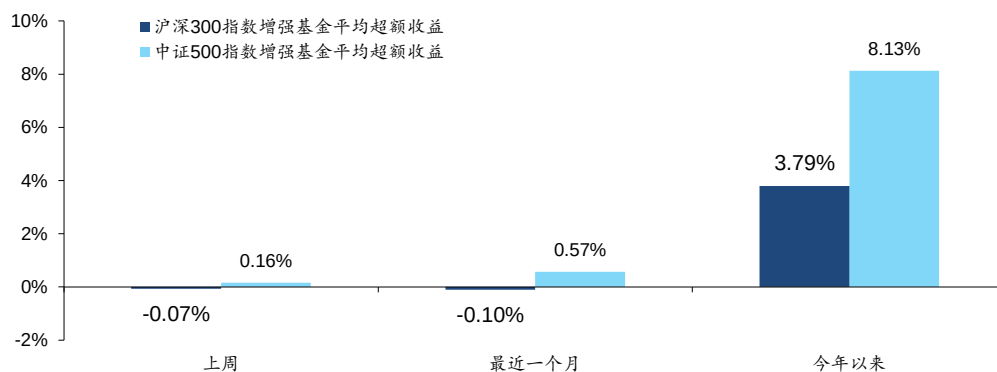


资料来源：金融数据服务 INSIGHT，华泰研究

公募指数增强基金近期表现

我们选取公募基金旗下的 68 只沪深 300 指数增强基金和 65 只中证 500 指数增强基金，分析指数增强产品的业绩表现。下图展示了近期沪深 300 指数增强基金和中证 500 指数增强基金按规模加权的平均超额收益情况。

图表18： 近期指数增强基金按规模加权的平均超额收益情况(截至 2021-8-20)



资料来源：Wind，华泰研究

下表展示了规模排名前 5 的沪深 300 指数增强基金和中证 500 指数增强基金。

图表19： 规模排名前 5 的沪深 300 指数增强基金

基金代码	基金简称	基金规模(亿元)
100038.OF	富国沪深 300 增强	63.76
050002.OF	博时裕富沪深 300A	54.89
000311.OF	景顺长城沪深 300 增强	53.14
163407.OF	兴全沪深 300 指数增强 A	50.07
006020.OF	广发沪深 300 指数增强 A	16.10

资料来源：Wind，华泰研究

图表20： 规模排名前 5 的中证 500 指数增强基金

基金代码	基金简称	基金规模(亿元)
161017.OF	富国中证 500 指数增强	59.10
000478.OF	建信中证 500 指数增强 A	44.97
003986.OF	申万菱信中证 500 优选增强 A	14.49
007994.OF	华夏中证 500 指数增强 A	13.62
001556.OF	天弘中证 500 指数增强 A	11.97

资料来源：Wind，华泰研究

风险提示

通过人工智能模型构建选股策略是历史经验的总结，存在失效的可能。本文假设金融新闻与分析师研报具有相似的语义结构，该假设是否完全成立本文尚未讨论。人工智能模型可解释程度较低，使用须谨慎。本报告对基金历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、何康、李子钰，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。更多信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934年证券交易法》（修订版）第15a-6条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受FINRA关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、何康、李子钰本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括FINRA定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后6至12个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A股市场基准为沪深300指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普500指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准15%以上

增持：预计股价超越基准5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/
邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约哈德逊城市广场10号41楼(纽约10001)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2021年华泰证券股份有限公司